

## แบบฝึกปฏิบัติ ครั้งที่ 3

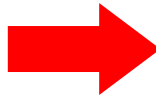
เรื่อง                      แนะนำการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนสำหรับการทำความเข้าใจรูปภาพและวิดีโอ  
วัตถุประสงค์            ฝึกฝนการใช้งานชุดคำสั่ง OpenCV ชุดคำสั่ง numpy และชุดคำสั่ง matplotlib

---

1. ให้นักศึกษาเขียนคำสั่งเพื่อแสดงภาพ lena ดังภาพ พร้อมแสดงความกว้าง สูง และลึกผ่านทางข้อความ



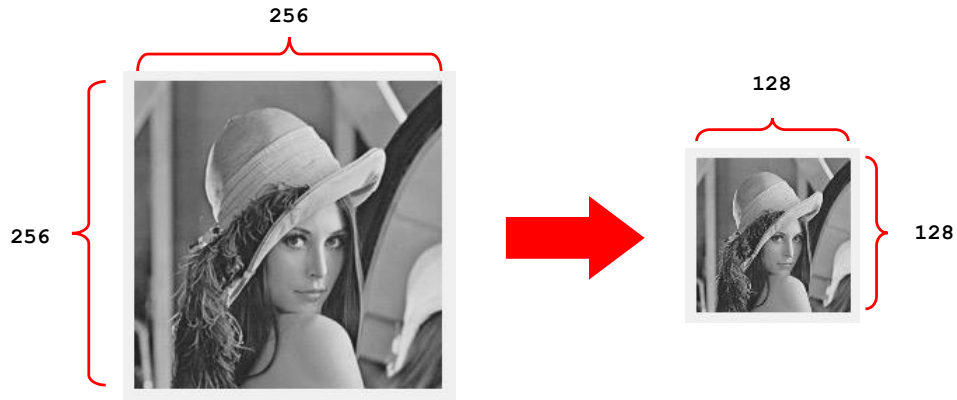
2. ให้นักศึกษาเขียนคำสั่งเพื่อแสดงภาพ lena ที่ปรากฏแถบสีดำคาดบริเวณดวงตาขนาด 16 x 72 พิกเซล



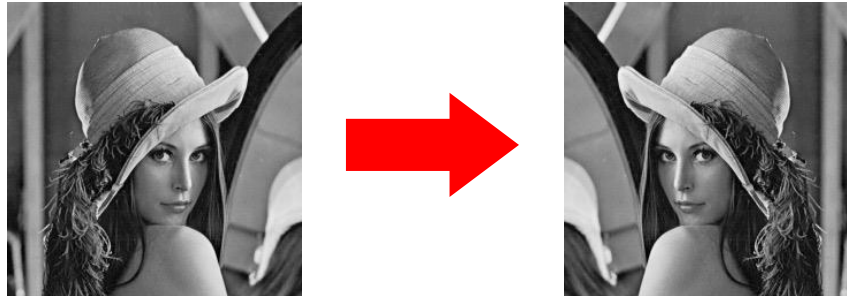
3. ให้นักศึกษาเขียนคำสั่งเพื่อแสดงภาพ lena ที่ขอบเป็นสีดำโดยกำหนดให้ขอบมีความหนา 36 พิกเซล



4. ให้นักศึกษาเขียนคำสั่งเพื่อแสดงภาพ lena จากขนาดดั้งเดิมให้เหลือขนาดเพียงครึ่งหนึ่งจากขนาดของเดิมจากนั้นนำมาแสดงผล



5. ให้นักศึกษาเขียนคำสั่งเพื่อแสดงภาพ lena ให้หันมาทางซ้าย



6. ให้นักศึกษาเขียนคำสั่งเพื่อเลือกข้อมูลตามที่กำหนด

6.1

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

6.2

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

6.3

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

6.4

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

7. ให้นักศึกษาสร้างเวกเตอร์ A, B, C ดังต่อไปนี้

A = [0.2, 0.1, 0.3, 0.3, 0.3]

B = [0.7, 0.7, 0.6, 0.8, 0.8]

C = [0.3, 0.8, 0.1, 0.4, 0.9]

จากนั้น ให้นำมาแสดงผลในรูปแบบกราฟเส้น โดยที่

- 7.1. กำหนดให้แสดงผลลัพธ์ว่าทั้ง 3 กราฟแสดงผลคนละ Figure

- 7.2. กำหนดให้แสดงผลลัพธ์ว่าทั้ง 3 กราฟแสดงผลภายใน Figure เดียวกัน